

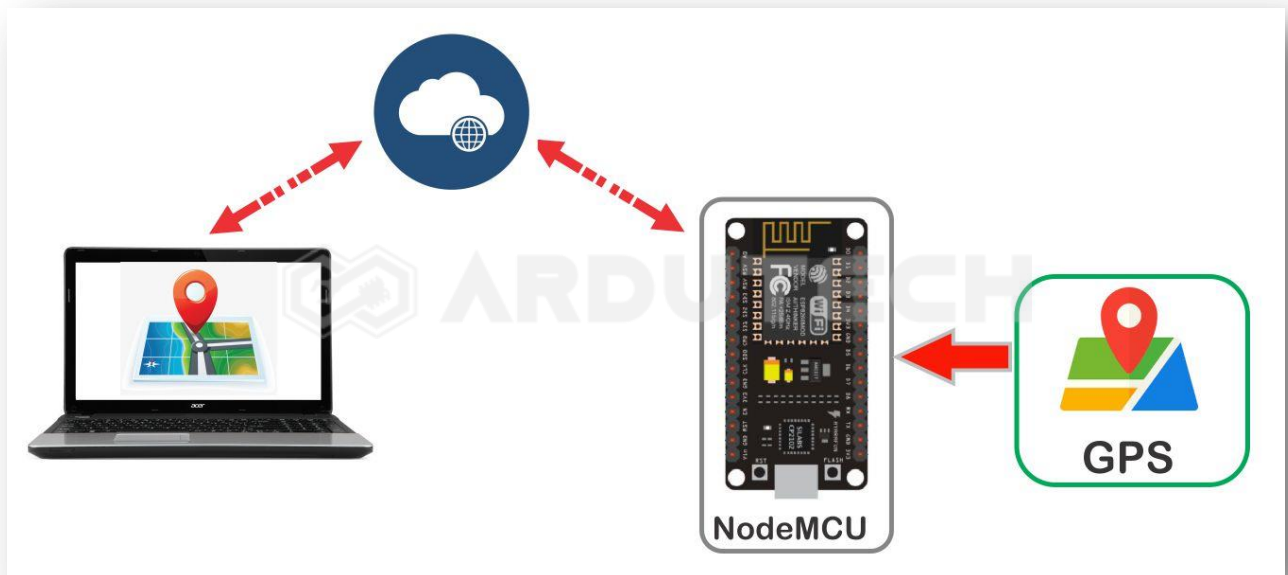
GPS Tracker dg NEO-6M dan Webpage

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengetahui posisi objek dengan maps yang terpantau melalui web page.

Cara Kerja

Modul GPS NEO-6M yang tersambung dengan NodeMCU akan memberikan data posisi berdasarkan maps. Data tersebut kemudian dikirimkan oleh NodeMCU yang tersambung dengan jaringan internet (WiFi) ke sebuah halaman web (web page).



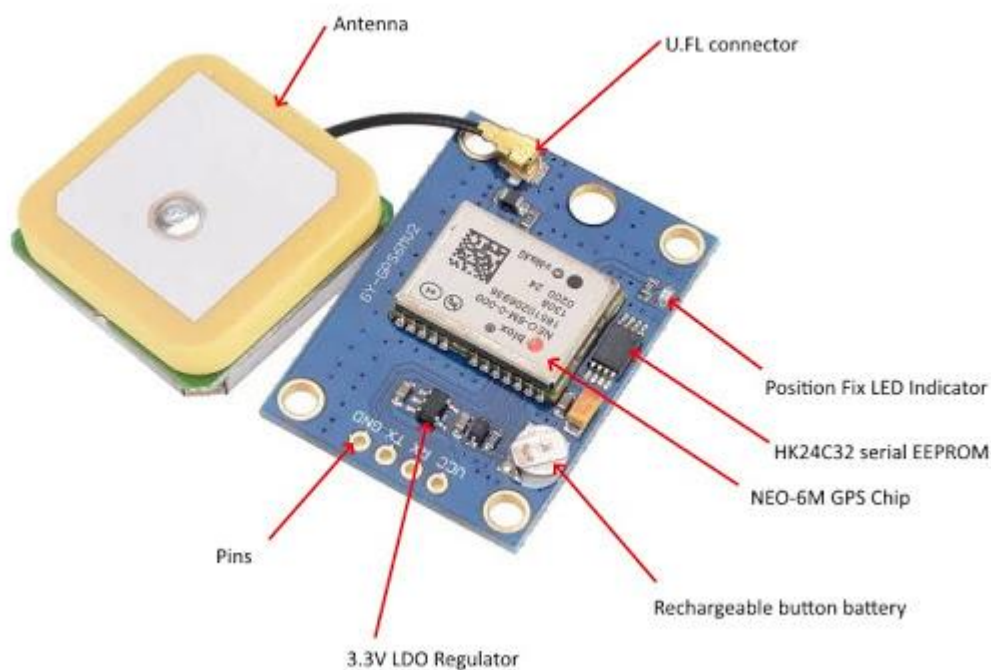
Modul GPS ini terdiri dari chip NEO-6M dari U-Blox. Modul ini dapat melacak 22 satelit untuk menentukan posisinya. Komunikasi modul GPS ini juga relatif simpel karena memakai komunikasi serial dengan baudrate yang dapat diatur mulai dari 4800 sampai 230400 bps dengan baudrate default 9600 bps.



Spesifikasi :

- Standalone GPS receiver
- 9600 baud (default setting; can be changed)
- VCC = 3,3V
- Serial TTL 3V3 (PIN IO harus menggunakan resistor pembagi tegangan atau TTL converter untuk koneksi ke Arduino, lihat foto)
- Onboard LED which flashes to indicate lock
- U-blox NEO-6M GPS module
- Under 1 second time-to-first-fix for hot and aided starts
- Indoor GPS: -162 dBm tracking sensitivity
- Anti-jamming technology
- Support SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
- U-blox 6 50 channel positioning engine with over 2 million effective correlators
- Timepulse
- 5Hz position update rate
- Operating temperature range: -40 TO 85C
- UART TTL socket
- EEprom to store settings

Terdapat LED indikator sinyal pada board modul GPS.



LED tersebut menandakan posisi 'fix' dari modul GPS :

- LED tidak berkedip : sedang mencari satelit
- LED berkedip : posisi sudah 'fix'

Terdapat antenna untuk memperkuat sinyal GPS, biasanya sudah satu paket ketika kita membeli modul GPS NEO-6M ini.

Tinggal dikoneksikan saja karena sudah terdapat konektor untuk antenna.

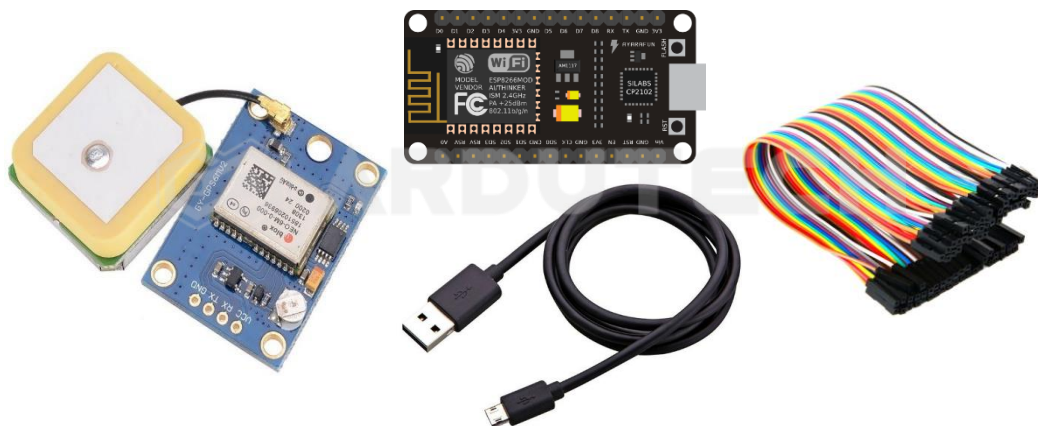


Pada modul ini terdapat 4 kaki/pin untuk interface dengan NodeMCU seperti terlihat pada gambar.

- VCC : Power supply (dapat langsung dihubungkan dengan 5V /Vin atau 3V NodeMCU)
- RX : penerima data serial (receive)
- TX : pengirim data serial (transmitter)
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

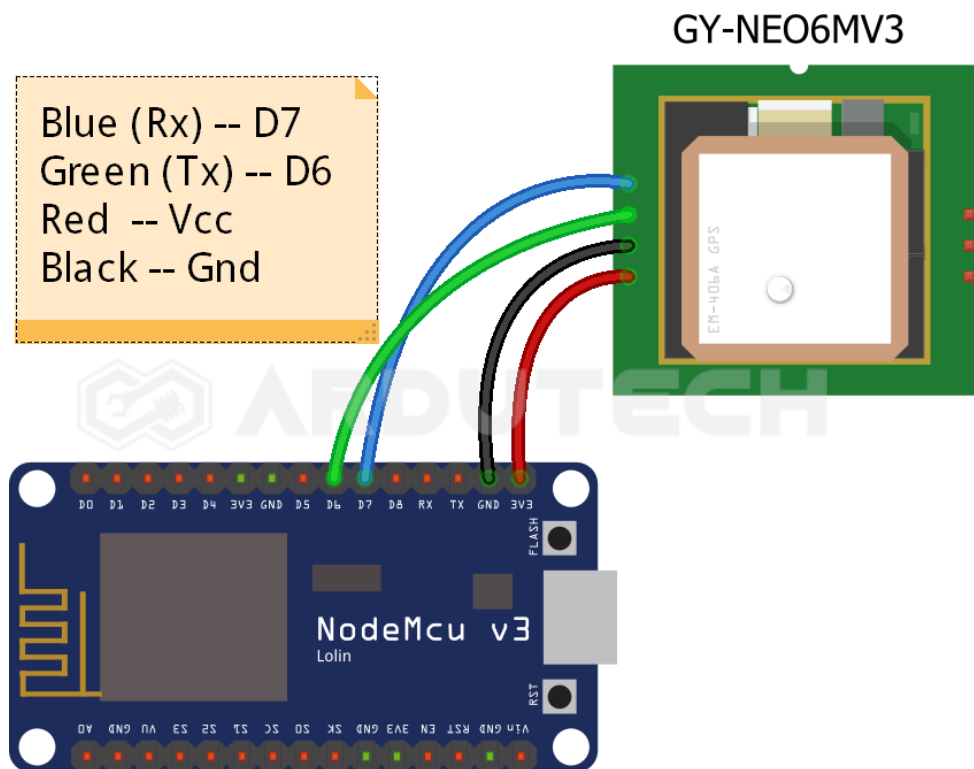
- NodeMCU V3
- Modul GPS NEO-6M Ublox
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

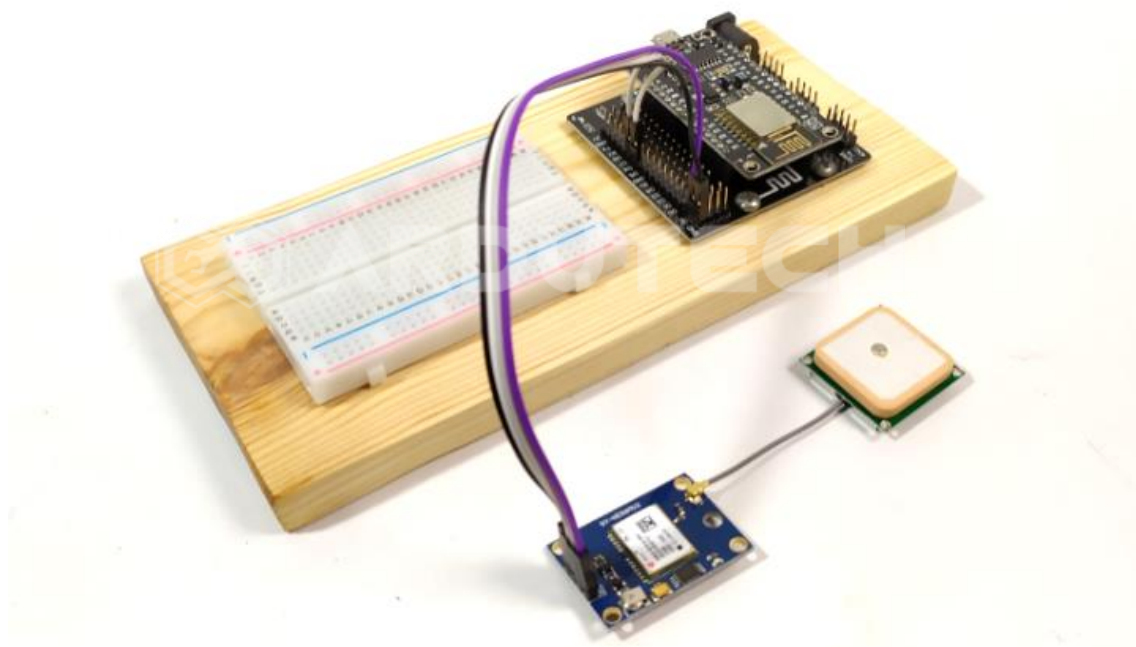
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul GPS NEO-6M :

NodeMCU	NEO-6M
D6	TX
D7	RX
GND	GND
Vin (5V)/ 3V	VCC



Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- TinyGPS++.h
- SoftwareSerial.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
 * Project GPS Tracker dg Web Page
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : Modul GPS NEO-6M Ublox
 * Output  : Webpage
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
static const int RX= D6, TX= D7;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid      = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
const char* password = "12345678";     // Password
TinyGPSPlus gps;
WiFiClient  client;
WiFiServer server(80);
SoftwareSerial soft(RX, TX);
String latitude_data;
String longitude_data;

```

```
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  soft.begin(GPSBaud);
  WiFi.begin(ssid, password);
  server.begin();
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected..!");
  Serial.print("IP address : ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  delay(3000);
}
//=====
void loop()
{
  while (soft.available() > 0)
  {
    if (gps.encode(soft.read()))
    {
      displaydata();
      displaywebpage();
    }
  }
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
  {
    Serial.println(F("GPS Connection Error!!"));
    while (true);
  }
}
```

```
}  
}  
//=====
```



```
void displaydata()  
{  
    if (gps.location.isValid())  
    {  
        double latitude = (gps.location.lat());  
        double longitude = (gps.location.lng());  
        latitude_data= (String(latitude, 6));  
        longitude_data= (String(longitude, 6));  
        delay(20000);  
    }  
    else  
    {  
        Serial.println(F("Data error!!!"));  
    }  
}  
  
//=====
```



```
void displaywebpage()  
{  
    WiFiClient client = server.available();  
    if (!client)  
    {  
        return;  
    }  
    String page = "<html><center><p><h1>GPS Tracker dg NodeMCU & NEO-  
6M</h1><a  
style=\"color:RED;font-size:125%;\"  
href=\"http://maps.google.com/maps?&z=15&mrt=yp&t=k&q=\";  
    page += latitude_data;
```

```
page += "+";  
page += longitude_data;  
page += ">Click here For Live Location</a> </p></center></html>";  
client.print(page);  
delay(100);  
}
```

PERHATIKAN !

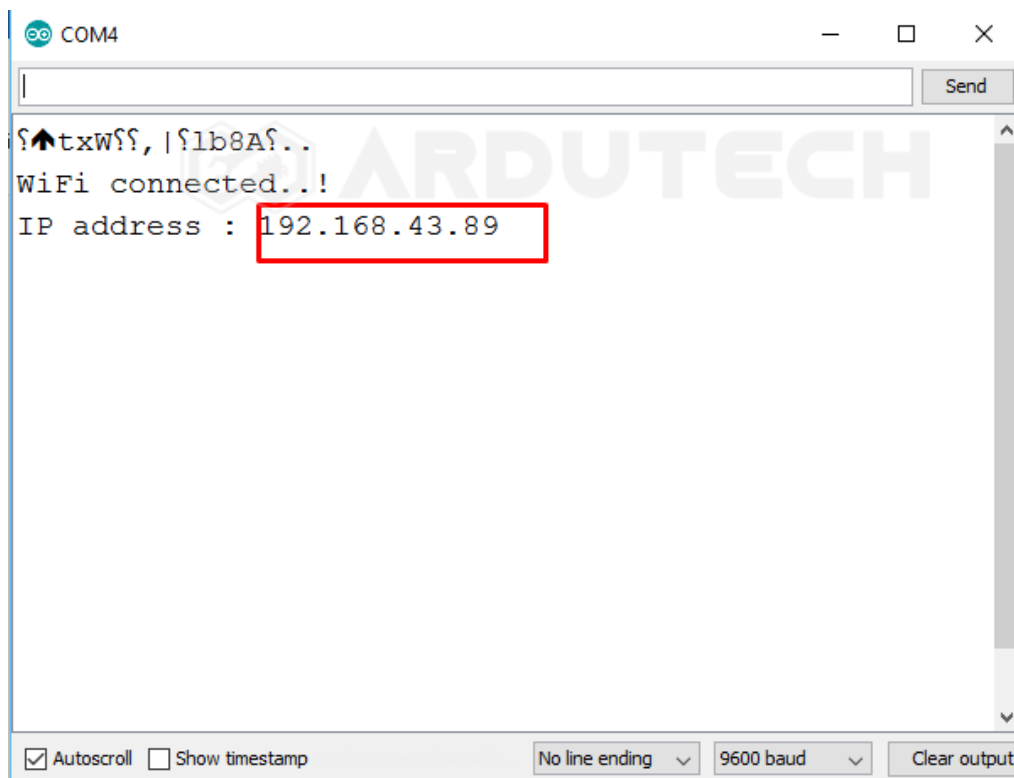
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

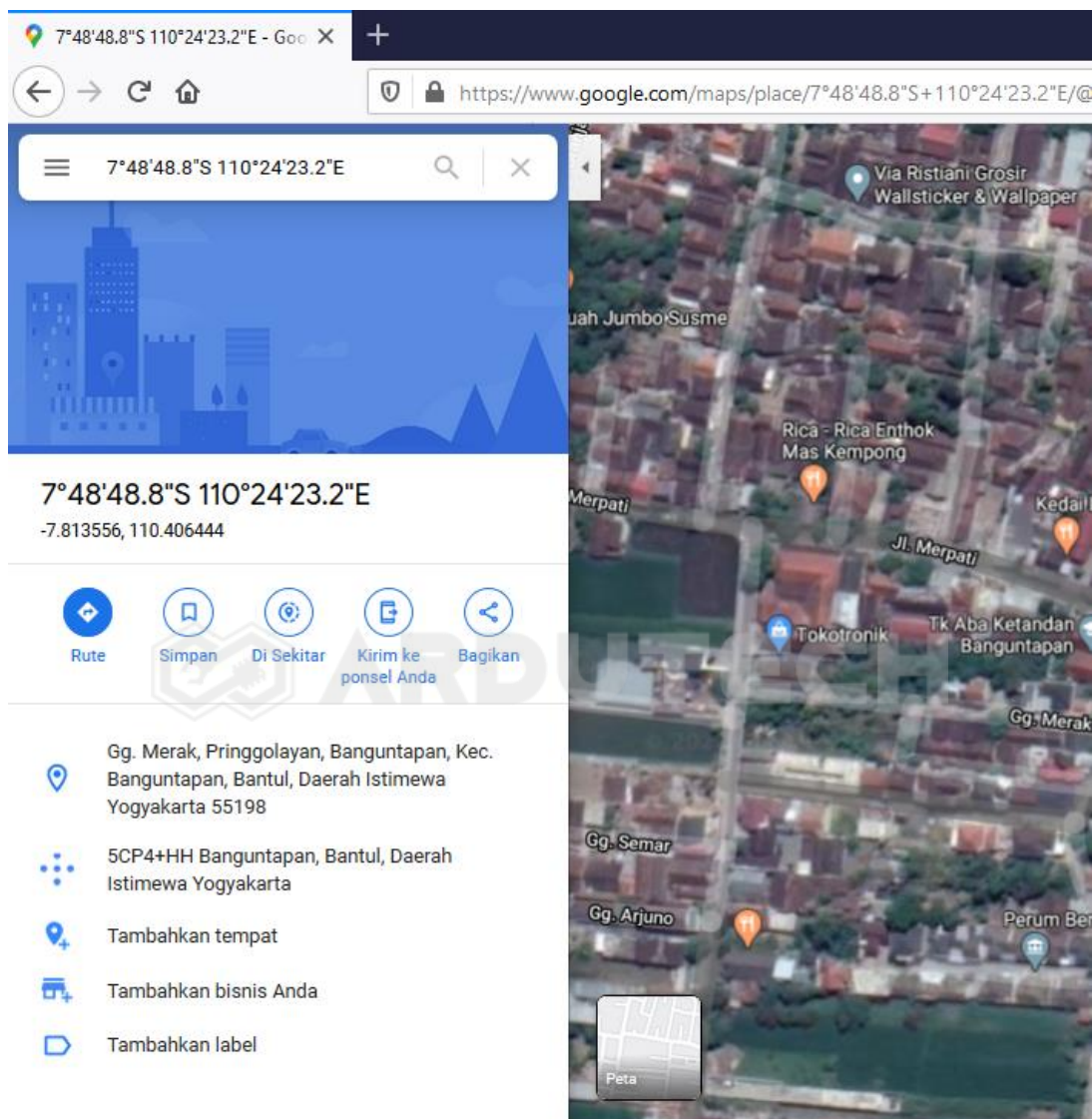
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools** → **Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan jaringan WiFi dan muncul IP address-nya selanjutnya akses alamat tersebut di browser :



Klik di link tulisan merah "[Click here ...](#)"





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*